

USV의 파랑운동을 고려한 수중 무선광통신 정렬·추적 시스템의 모터 요구 성능 산정

김병조 · 이주홍 · 강진일*

(주)볼시스

Motor Requirement Estimation for a UWOC PAT System Considering Wave-Induced Motion of a USV

Byeong-Jo Kim, Joo-hong Lee, Jin-Il Kang*

BORSYS Co., Ltd.

Key Words : Underwater wireless optical communication (UWOC), Unmanned surface vessel (USV), 'Pointing, acquisition, and tracking (PAT), Response amplitude operator (RAO), Linear potential-flow theory, Boundary element method (BEM), Orcaflex, Orcawave, NEMOH, Motor performance requirements

Abstract : Laser-based underwater wireless optical communication (UWOC) can provide high-speed and low-latency data transmission, but it requires precise line-of-sight alignment between the transmitter and receiver. When a receiver is installed on a unmanned surface vessel (USV), wave-induced ship motion can act as a major disturbance to the alignment and tracking system. This paper presents a procedure for estimating the motor requirements of a UWOC alignment and tracking system considering the wave-induced motion of a USV. First, the allowable alignment error was estimated from the geometric relationship between the laser transmitter and receiver. For a slant range of approximately 33.1 m and a laser beam divergence angle of 4 mrad, the allowable alignment angle was estimated to be about 0.15 deg based on a 50% overlap criterion. Then, time-domain motion analysis was carried out using motion RAOs of the USV under irregular wave conditions. The required angular velocity, angular acceleration, and torque of the pan/tilt motor axes were estimated from the compensation motion required to maintain the optical link. In the representative tilt-axis cases, the peak angular velocity and angular acceleration were estimated as 22.45 deg/s and 149.87 deg/s² under ELC5, and 39.58 deg/s and 125.08 deg/s² under ELC6, respectively. The estimated peak torque was approximately 0.0204 N·m and 0.0173 N·m. The results indicate that the motor speed and torque requirements are not severe in the considered conditions, whereas angular resolution and backlash should be carefully considered because the allowable alignment angle is small. This study provides a quantitative basis for the initial design of a motor-driven UWOC alignment and tracking system installed on a USV.

1. 개요

수중 무선광통신(UWOC, Underwater Wireless Optical Communication)은 음향통신에 비해 높은 데이터 전송률과 낮은 지연시간을 기대할 수 있어, 해저 관측 플랫폼이나 수중 로봇의 대용량 데이터 회수 기술로 활용 가능성이 크다[1]. 특히 레이저 기반 UWOC는 수십 m 이상의 거리에서 비교적 높은 통신 성능을 기대할 수 있으나, 빔의 지향성이 높기 때문에 송신부와 수신부 사이의 정밀한 line-of-sight 정렬이 요구된다[1].

해저 플랫폼에 송신부를 설치하고 소형 USV에 수신부를 탑재하는 운용 시나리오에서는, USV가 목표 위치를 유지하더라도 파랑에 의한 자세 운동이 지속적으로 발생한다. 이러한 운동은 송·수신기 사이의 정렬 오차를 증가시키며, 통신 품질 저하 또는 링크 단절의 원인이 될 수 있다. 따라서 수중 무선광통신 정렬·추적 시스템을 설계하기 위해서는 광학계의 정렬 허용각뿐만 아니라, 파랑 중 USV 운동을 보상하기 위해 모터가 만족해야 하는 각속도, 각가속도, 토크 및 분해능 요구조건을 정량적으로 산정할 필요가 있다[1].

본 논문에서는 USV에 탑재되는 2축 정렬·추적 시스템을 대상으로, 파랑 중 USV 운동을 고려한 모터 요구 성능 산정

절차를 제시한다. 이를 위해 송·수신부의 기하학적 관계로부터 허용 정렬각을 산정하고, USV의 운동 RAO를 이용한 시간영역 해석을 통해 pan/tilt 구동축의 각속도 및 각가속도 요구조건을 계산하였다. 또한 대표 해상조건에 대해 tilt축 토크를 1차 근사로 추정하고, 모터 선정 시 고려해야 할 설계 항목을 검토하였다.



그림 1 실내 수조에서의 수중 무선광통신(UWOC) 모델 시연

Fig.1 Demonstration of an underwater optical wireless communication (UWOC) modem in an indoor water tank

* 김병조 : 볼시스 051-403-3100 make@borsys.kr

* 이주홍 : 볼시스 051-403-3100 contact@borsys.kr

* 강진일(교신저자) : 볼시스 051-403-3100 realone@borsys.kr

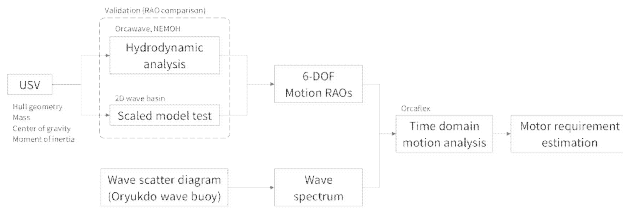


그림 2 RAO 기반 시간영역 운동 해석 및 모터 요구 성능 산정 절차

Fig.2 Workflow for RAO-based time-domain motion analysis and motor requirement estimation

2. 정렬·추적 시스템 및 해석 방법

2.1 수중 무선광통신 정렬·추적 시스템

본 연구에서 고려한 시스템은 해저 플랫폼에 설치된 레이저 송신부와 소형 USV에 탑재된 수신부 사이의 광링크를 형성하는 구조이다. USV는 목표 위치 부근에서 위치를 유지하고, 수신부는 pan 및 tilt 2축 구동계를 이용하여 해저 플랫폼 방향으로 정렬된다. Pan축은 수직축을 기준으로 방위각을 조정하며, tilt축은 수평축을 기준으로 고각을 조정한다.

레이저 기반 UWOC에서는 송신부 빔이 수신부 렌즈 유효면적 내에 충분히 조사되어야 통신이 가능하다. 본 연구에서는 수신부 렌즈를 원형 유효면적으로, 송신부의 레이저 조사 영역을 직사각형 빔으로 근사하였다. 송·수신부 사이의 직선거리는 수평거리 30 m와 수심 14 m를 고려하여 약 33.1 m로 설정하였다. 레이저 확산각은 full-angle 기준 4 mrad로 가정하였으며, 수광부 면적 대비 레이저 조사 영역의 중첩비가 50% 이상 확보되는 조건을 설계 기준으로 설정하였다. 이때 산정된 허용 정렬각은 약 0.15 deg이다[1].

실제 수중 환경에서는 송신부의 광출력, 탁도, 부유물들에 의한 빛 흡수 및 산란에 따라 정렬각 및 통신 거리가 달라질 수 있다. 현재 조건은 기하학적인 정렬만을 고려했으므로, 실제 운용 환경보다 정렬 각도의 관용도가 낮을 수 있다. 해당 부분은 본 연구에서 다루지 않았지만, 수중 무선광통신 영역에서 중요한 부분이므로 추가 연구가 필요하다.

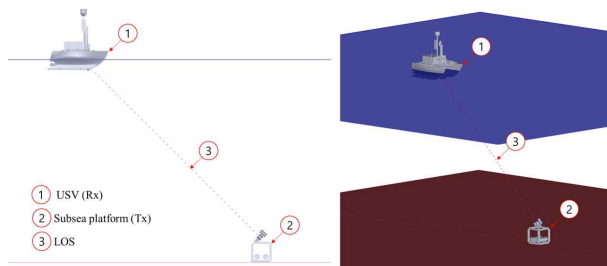


그림3. 수중 무선광통신 운용 개념도

Fig.3 Operational concept of the USV subsea node optical link

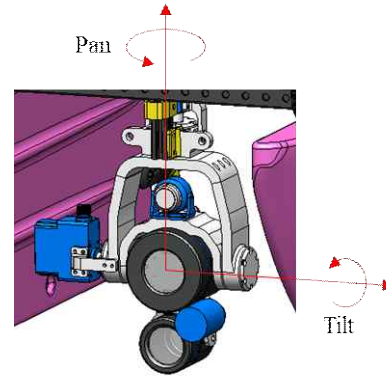


그림4. 정렬·획득·추적(PAT) 시스템의 2자유도 구조
Fig.4 2-DOF of Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) System

2.2 USV 운동 RAO 기반 시간영역 해석

파랑 중 USV 운동은 선형 포텐셜 이론 기반의 운동 RAO를 이용하여 산정하였다[2-5]. 대상 USV는 소형 쌍동선 형태의 무인수상정이며, 길이 1.2 m, 폭 0.93 m, 흘수 0.2315 m, 질량 19.43 kg의 제원을 사용하였다. 해석에 필요한 무게중심과 질량관성모멘트는 실측 및 CAD 기반 산정을 통해 확보하였다[1].

운동 RAO는 주파수영역에서 USV의 파랑 응답 특성을 나타내며, 불규칙파 스펙트럼과 결합하면 시간영역 운동 응답을 계산할 수 있다[2-4]. 본 연구에서는 RAO 기반 시간영역 해석을 통해 USV의 자세 운동을 산정하고, 해당 운동을 보상하기 위해 정렬·추적 시스템의 pan/tilt축이 수행해야 하는 상대 회전 운동을 계산하였다.

시간영역 해석의 해상조건은 대표 운용 조건과 한계 조건으로 구분하였다. 첫 번째 조건은 유의파고 $H_s = 0.4$ m, 평균영점상향주기 $T_z = 5$ s의 일반 운용 조건이며, 두 번째 조건은 $H_s = 5$ m, $T_z = 10$ s의 고파고 조건이다. 각 조건에 대해 0 deg, 45 deg, 90 deg, 135 deg, 180 deg의 파향을 고려하였다. 이 중 ELC5는 $H_s = 0.4$ m, $T_z = 5$ s, 파향 180 deg 조건이며, ELC6은 $H_s = 5$ m, $T_z = 10$ s, 파향 0 deg 조건이다.

표 1. 환경 하중 조건

Table 1 Environmental load case

Load case	Hs (m)	Tz (s)	Wave direction (deg.)
ELC1	0.4	5	0
ELC2	0.4	5	45
ELC3	0.4	5	90
ELC4	0.4	5	135
ELC5	0.4	5	180
ELC6	5	10	0
ELC7	5	10	45
ELC8	5	10	90
ELC9	5	10	135
ELC10	5	10	180

표 2. 불규칙파 생성 설정

Table 2 Irregular wave generation settings

Load case	ELC1 ~ 5	ELC6 ~ 10
Wave type	JONSWAP	
Number of components	228	214
Seed	12345	
γ	1	
Frequency spectrum discretisation method	Equal energy	
Time step (sec.)	0.1	
Total simulated time (sec.)	-300 to 3600	
Pre-run (sec.)	-300 to 0	
Analysis (sec.)	0 to 3600	

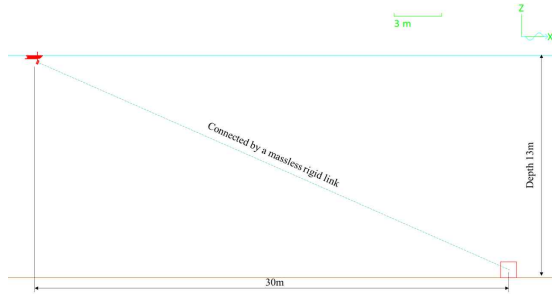


그림5. OrcaFlex 모델링 배치도
Fig.5 Orcaflex modeling layout

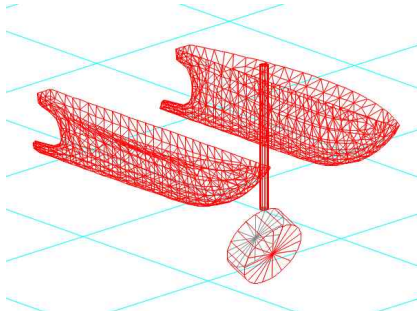


그림6. OrcaFlex에서의 USV 모델링
Fig.6 USV modeling in Orcaflex

3. 모터 요구 성능 산정 결과

3.1 각속도 및 각가속도 요구조건

시간영역 해석 결과로부터 pan축과 tilt축의 각도, 각속도, 각가속도를 산정하였다. 일반 운용 조건인 ELC(Environmental Load Condition)1~ELC5에서는 파향에 따라 응답 크기가 달라졌으며, tilt축의 경우 ELC5에서 상대적으로 큰 각속도 및 각가속도 응답이 나타났다. 한계 조건인 ELC6~ELC10에서는 높은 파고와 긴 주기 조건의 영향으로 각도 및 각속도 응답이 증가하였다. 특히 ELC6 및 ELC10에서 tilt축 각속도 응답이 크게 나타났다.

본 논문에서는 각 해상조건을 대표하는 사례로 ELC5와 ELC6을 선정하여 모터 요구 성능을 검토하였다. ELC5에서 tilt축 최대 각속도는 22.4480 deg/s, RMS 각속도는 5.6440 deg/s로 산정되었다. 최대 각가속도는 149.8660 deg/s², RMS 각가속도는 34.0500 deg/s²로 나타났다. ELC6에서는 tilt축 최대 각속도 39.5780 deg/s, RMS 각속도 10.8930 deg/s, 최대 각가속도 125.0800 deg/s², RMS 각가속도 33.4610 deg/s²로 산정되었다[1].

표 3. 모터 각속도 및 각가속도 산정 결과(ELC1~5)
Table 3 Result of motor angular velocity and acceleration (ELC1 ~ 5)

Load case	Hs (m)	Tz (s)	Wave direction (deg.)	Rotation axis	Load	RMS	Peak
ELC1	0.4	5	0	Pan	Angular velocity (deg/s)	0.174	0.767
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	0.405	1.777
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	5.564	26.593
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	33.050	140.839
ELC2	0.4	5	45	Pan	Angular velocity (deg/s)	1.741	6.784
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	9.656	39.135
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	3.790	14.130
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	25.829	100.469
ELC3	0.4	5	90	Pan	Angular velocity (deg/s)	2.387	9.349
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	14.105	62.515
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	0.414	1.815
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	2.518	11.002
ELC4	0.4	5	135	Pan	Angular velocity (deg/s)	1.766	6.330
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	9.549	38.801
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	3.660	18.664
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	24.654	98.722
ELC5	0.4	5	180	Pan	Angular velocity (deg/s)	0.170	0.613
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	0.317	1.240
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	5.644	22.448
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	34.050	149.866

표 4. 모터 각속도 및 각가속도 산정 결과(ELC6~10)
Table 4 Result of motor angular velocity and acceleration (ELC6 ~ 10)

Load case	Hs (m)	Tz (s)	Wave direction (deg.)	Rotation axis	Load	RMS	Peak
ELC6	5	10	0	Pan	Angular velocity (deg/s)	1.530	5.425
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	1.306	7.841
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	10.893	39.578
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	33.461	125.080
ELC7	5	10	45	Pan	Angular velocity (deg/s)	4.158	15.121
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	12.384	63.888
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	7.443	30.937
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	22.134	92.446
ELC8	5	10	90	Pan	Angular velocity (deg/s)	4.406	17.879
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	14.455	51.790
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	1.650	7.283
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	3.500	19.835
ELC9	5	10	135	Pan	Angular velocity (deg/s)	3.945	13.926
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	12.938	55.238
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	7.366	26.333
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	21.955	80.758
ELC10	5	10	180	Pan	Angular velocity (deg/s)	1.530	5.447
				Pan	Angular acceleration (deg/s ²)	1.300	7.479
				Tilt	Angular velocity (deg/s)	10.886	41.018
				Tilt	Angular acceleration (deg/s ²)	33.430	121.528

ELC6의 파고가 ELC5보다 크기 때문에 각도 및 각속도 요구조건은 증가하였다. 다만 각가속도 최대값은 ELC5에서 더 크게 나타났는데, 이는 단순히 파고만이 아니라 파주기, 파향, 선체 운동응답 특성 및 정렬축 변환 관계가 함께 작용하기 때문으로 판단된다. 따라서 정렬·추적 시스템의 모터 사양을 선정할 때는 최대 파고 조건만을 기준으로 삼기보다, 실제 운용 해역의 파랑 스펙트럼과 선체 RAO를 함께 고려해야 한다[2-4].

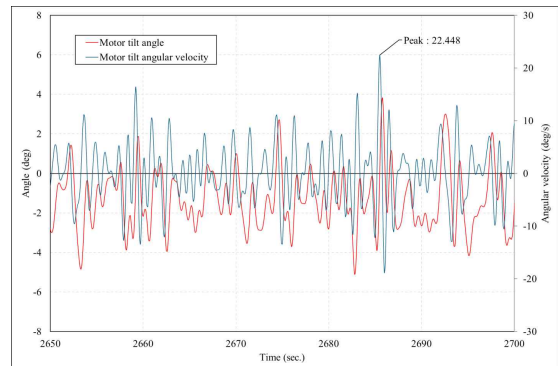


그림7. ELC5 조건에서의 모터 tilt축 각도 및 각속도 시계열
Fig.7 USV Time histories of motor tilt-axis angle and angular velocity (ELC5)

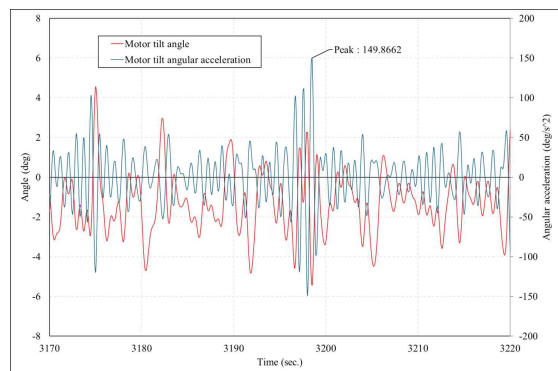


그림8. ELC5 조건에서의 모터 tilt축 각도 및 각가속도 시계열
Fig.8 Time histories of motor tilt-axis angle and angular acceleration (ELC5)

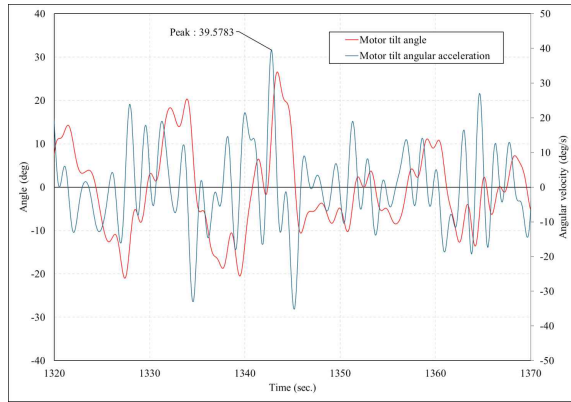


그림9. ELC6 조건에서의 모터 tilt축 각도 및 각속도 시계열

Fig.9 Time histories of motor tilt-axis angle and angular velocity (ELC6)

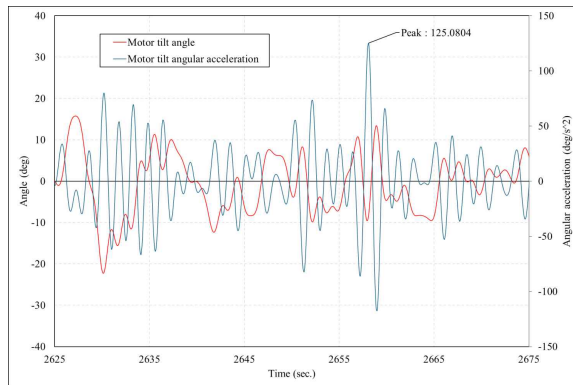


그림10. ELC6 조건에서의 모터 tilt축 각도 및 각가속도 시계열

Fig.10 Time histories of motor tilt-axis angle and angular acceleration (ELC6)

3.2 토크 요구조건 검토

Tilt축 토크는 모터가 회전시키는 수중 탑재체의 관성 토크와 유체저항 토크를 1차 근사로 합산하여 추정하였다[3, 4]. 관성 토크는 회전축 기준 질량관성모멘트와 각가속도에 의해 결정되며, 유체저항 토크는 회전 중 수중 탑재체에 작용하는 항력에 의해 발생한다. 본 연구에서는 정렬·추적 시스템의 초기 설계 단계에서 모터 요구 성능의 규모를 파악하는 것을 목적으로 하였으므로, 상세한 점성유동 해석이나 구동계 마찰 모델은 포함하지 않았다.

대표 조건에 대한 tilt축 토크 산정 결과, ELC5의 최대 토크는 약 0.0204 N·m, RMS 토크는 약 0.0046 N·m로 나타났다. ELC6의 최대 토크는 약 0.0173 N·m, RMS 토크는 약 0.0047 N·m로 산정되었다. 본 결과만을 기준으로 하면 속도 및 토크 요구조건은 일반적인 소형 서보 모터의 사양 범위 내에 포함될 가능성이 높다. 그러나 실제 시스템에서는 수중 방수 구조, 베어링 및 실링부 마찰, 케이블 장력, 부가질량, 점성저항, 제작 오차 등이 추가되므로 설계 시 충분한 안전율을 적용해야 한다[3, 4].

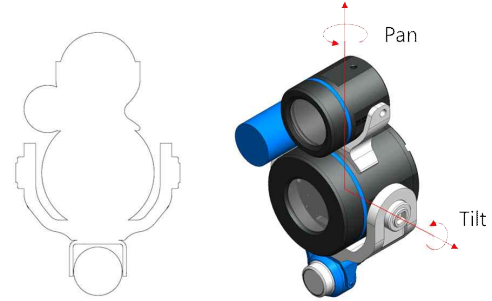


그림11. (a) z - y 평면상 회전 탑재체의 투영 면적, (b) 토크 산정을 위한 좌표계와 tilt축 정의
Fig.11 (a) Projected areas of the rotating payload on the z - y planes.
(b) Coordinate system and definition of the tilt axis for torque estimation

표 5. ELC5 및 ELC6 조건의 tilt축 모터 요구 토크 산정 결과 요약

Table 5 Summary of estimated motor torque demand for ELC5 and ELC6 (tilt axis)

Case	Torque (N·m)		RMS ratio (drag/inertia)
	Peak	RMS	
ELC5	0.0204	0.0046	0.0658
ELC6	0.0173	0.0047	0.2404

3.3 모터 선정 시 고려사항

해석 결과로부터 요구되는 최대 각속도는 약 40 deg/s 수준이며, 1차 근사로 산정한 최대 토크는 약 0.02 N·m 수준이다. 따라서 단순 속도와 토크 관점에서는 후보 모터의 정격 사양이 충분할 가능성이 있다. 그러나 레이저 기반 UWOC에서는 정렬 허용각이 작기 때문에, 모터의 위치 분해능과 백래시가 더 중요한 설계 제약이 될 수 있다.

본 연구에서 사용한 기하학적 기준에 따르면, 통신거리 약 33.1 m, 레이저 확산각 4 mrad, 50% 중첩비 조건에서 허용 정렬각은 약 0.15 deg이다. 모터 1 step의 각도 변화 또는 구동계 백래시가 이 값에 근접하면, 제어 알고리즘이 정상적으로 작동하더라도 실제 광축은 허용 정렬 범위를 벗어날 수 있다. 따라서 향후 모터 선정 시에는 다음 항목을 함께 검토해야 한다.

첫째, 모터의 유효 각도 분해능은 허용 정렬각보다 충분히 작아야 한다. 둘째, 감속기와 링크 구조에서 발생하는 백래시는 광축 오차로 직접 전달될 수 있으므로 최소화해야 한다. 셋째, 수중 운용 환경에서 실링부 마찰 및 케이블 간섭이 증가할 수 있으므로 지상 무부하 사양만으로 모터 성능을 판단해서는 안 된다. 넷째, 광학계 설계 변경을 통해 빔 확산각, 수광부 직경, 허용 중첩비를 조정하면 모터 요구 분해능을 완화할 수 있다.

표 5. ELC5 및 ELC6 조건에서의 각도, 각속도·각가속도 및 추정 토크 시간영역 해석 결과

Table 5 Time-domain results : angle, angular velocity/acceleration, and estimated torque (ELC5, ELC6)

Case	Axis	Angle (deg)		Angular velocity (deg/s)		Angular acceleration (deg/s ²)		Torque (N·m)	
		Peak	RMS	Peak	RMS	Peak	RMS	Peak	RMS
ELC5	Motor tilt	6.1001	2.0139	22.4480	5.6440	149.8660	34.0500	0.0204	0.0046
ELC6		29.4899	7.3941	39.5780	10.8930	125.0800	33.4610	0.0173	0.0047
ELC5	USV pitch	5.5550	1.4454	24.2134	5.3073	128.1900	29.4644	0.0204	0.0046
ELC6		21.2102	5.7435	36.8292	10.1871	113.0815	31.4318	0.0173	0.0047

표 5. Tilt축 정렬·추적용 후보 모터 사양[6-8]
Table 5 Candidate motor specifications for tilt-axis alignment tracking[6-8]

Motor	Travel range (deg)	Torque (N·m)		No-load rotational speed (deg/s)	Effective angular resolution (deg/step)	Backlash
		Stall torque	Estimated continuous torque (assumed as 0.2 stall torque)			
WX430-T200-R (ROBOTIS)	Continuous rotation (estimated)	2.7	0.54	≈ 318 deg/s @ 12 V	0.083 (360 deg / 4096 counts)	0.25 deg
SER-2010 (Hitec D954SW)	±70	2.8	0.56	≈ 500 deg/s @ 7.4 V	0.1 (deadband width PWM 1400 μs, 140 deg travel)	not specified
SER-2020 (Hitec HSR-M9382TH)	±230	3.3	0.66	≈ 429 deg/s @ 7.4 V	0.288 (deadband width PWM 1600 μs, 460 deg travel)	not specified

4. 결론

본 논문에서는 소형 USV에 탑재되는 수중 무선광통신 정렬·추적 시스템을 대상으로, 파랑 중 운동을 고려한 모터 요구 성능 산정 절차를 제시하였다. 송·수신부의 기하학적 관계를 이용하여 허용 정렬각을 산정하고, USV 운동 RAO 기반 시간영역 해석을 통해 pan/tilt 모터축의 각속도 및 각가속도 요구조건을 도출하였다.

대표 조건에 대한 해석 결과, 일반 운용 조건인 ELC5에서 tilt축 최대 각속도는 22.4480 deg/s, 최대 각가속도는 149.8660 deg/s²로 산정되었다. 고파고 조건인 ELC6에서는 tilt축 최대 각속도 39.5780 deg/s, 최대 각가속도 125.0800 deg/s²로 나타났다. 1차 근사 토크 산정 결과, 대표 조건에서 요구되는 최대 토크는 약 0.02 N·m 수준이었다.

이 결과는 정렬·추적 시스템의 초기 설계 단계에서 모터 속도와 토크 요구조건을 정량적으로 검토할 수 있음을 보여준다. 다만 레이저 기반 UWOC의 허용 정렬각이 약 0.15 deg 수준으로 작게 산정되었기 때문에, 실제 시스템 설계에서는 모터의 속도와 토크뿐 아니라 분해능, 백래시, 제어 주기, 방수 구조에 의한 마찰 증가를 함께 고려해야 한다. 향후 연구에서는 수중 실험을 통해 정렬·추적 알고리즘을 검증하고, 광학계와 구동계, 제어계를 통합한 실험역 성능 평가를 수행할 필요가 있다.

사 사

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체원천기술개발사업단의 지원을 받아 무인이동체원천기술개발사업을 통해 수행됨(No.2020M3C1C1A0208632212)

참 고 문 헌

- [1] 김병조, “USV·수중 무선광통신 정렬·추적 시스템의 RAO 기반 기초 설계 연구”, 공학석사 학위논문, 국립한국해양대학교 대학원, 2026.
- [2] J. N. Newman, Marine Hydrodynamics, The MIT Press, 1977.
- [3] O. M. Faltinsen, Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, 1990.
- [4] T. I. Fossen, Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control, Wiley, 2011.
- [5] A. Babarit and G. Delhommeau, “Theoretical and numerical aspects of the open source BEM solver NEMOH,” Proceedings of the 11th European Wave and Tidal Energy Conference, 2015.
- [6] ROBOTIS, “DYNAMIXEL WX430-T200-R Specifications,” ROBOTIS e-Manual.
- [7] Hitec, “D954SW Servo Specifications,” Hitec RCD.
- [8] Hitec, “HSR-M9382TH Servo Specifications,” Hitec RCD.